

CHAPITRE V

Les piles et les batteries

I. Les piles

I. Les piles

La pile est un générateur non rechargeable (encore appelé générateur primaire), permettant de produire de l'énergie électrique à partir de réactions mettant en jeu des espèces chimiques et des électrons ; c'est un générateur électrochimique d'électricité.

La première pile a été inventée par le comte Alessandro VOLTA en 1799.

1) Structure générale d'une pile

Une pile transforme l'énergie chimique en énergie électrique. Une pile simple est constituée de deux métaux différents, comme du cuivre et du zinc plongés dans un milieu conducteur comme une solution ionique ou un gel (électrolyte).

I. Les piles

Définition de l'électrolyte :

La plupart des composés minéraux et certains composés organiques, à l'état fondu ou dissous dans un liquide, s'ionisent : leurs molécules se dissocient en composants chargés positivement ou négativement (appelés ions). À l'état ionisé, un produit peut conduire.

Nous pouvons obtenir immédiatement un générateur en plongeant deux électrodes de nature différente dans un électrolyte. L'ensemble constitue une pile électrique.

La forme d'une pile électrique dépend de la nature de l'électrolyte et de celle des électrodes; elle est indépendante de leur forme et de la distance qui les sépare.

I. Les piles

Quand on relie les 2 métaux par un fil conducteur des réactions **d'oxydoréduction** provoquent la circulation d'électrons: le courant circule du métal qui cède ses électrons (**anode** ou électrode négative) vers le métal qui les consomme (**cathode** ou électrode positive).

En branchant un voltmètre aux bornes de la pile (l'électrode de cuivre constitue le pôle positif et l'électrode de zinc constitue le pôle négatif) on mesure une force électromotrice de 1,1 V.

I. Les piles

Interprétation :

- Dans le circuit extérieur (fils électriques, électrodes) les porteurs de charge sont les **électrons**.
- Dans les solutions, les porteurs de charge sont les **ions**.
- Dans les solutions le courant électrique est dû à une double migration des ions positifs et négatifs : les ions positifs se déplacent dans le sens conventionnel du courant et les ions négatifs se déplacent dans le sens inverse (même sens que celui des électrons).
- Les électrons sont fournis par l'électrode de zinc qui est le pôle négatif qui perd 2 électrons ; c'est une **oxydation**, et on appelle ce pôle **l'anode**.
- Les ions cuivre présents dans la solution sont réduits et donnent du cuivre métal qui se dépose sur l'électrode de cuivre ; c'est une **réduction** et on appelle ce pôle **cathode**.

I. Les piles

2) Les différents types de piles

a) Pile Leclanché

La forme la plus commune des générateurs primaires est la pile Leclanché, ou pile au bioxyde de manganèse-zinc, inventée par le chimiste français Georges Leclanché dans les années 1870.

L'électrolyte est un mélange à base de chlorure d'ammonium et de chlorure de zinc. L'électrode négative soluble est constituée de **zinc**. L'électrode positive est une barre de charbon (inerte) entourée d'un mélange de bioxyde de **manganèse** (oxydant).

Cette pile a une force électromotrice de 1,5 V et débite des courants de faible intensité.

Cette pile est aussi appelée pile "**saline**".

Elle existe sous quatre formes commerciales : trois piles cylindriques de diamètre différent et une pile plate de 4,5 V.

I. Les piles

b) Pile alcaline

Parmi les générateurs primaires les plus employés, on peut également citer la pile alcaline à l'oxyde de mercure-zinc, introduite pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle peut être fabriquée aussi sous la forme d'un petit disque.

L'électrode négative est constituée de **zinc**.

L'électrode positive, **d'oxyde de mercure**.

L'électrolyte est une solution d'hydroxyde de **potassium**. L'électrolyte est basique donc **alcalin**.

La force électromotrice est de 1,65 V

I. Les piles

b) Pile au lithium

Le lithium est le plus simple des métaux alcalins. Il se caractérise en outre par une très forte **capacité massique**, du fait de sa faible masse atomique, c'est-à-dire par une forte capacité de stockage d'énergie par unité de poids: un peu plus de 3 800 ampères-heures/kg.

A titre de comparaison, la capacité massique du plomb est de l'ordre de 260 Ah/kg celle du cadmium de 480 Ah/kg.

I. Les piles

3) Caractéristiques des piles

a) La capacité

Afin de pouvoir fournir un courant pendant une durée compatible avec l'application, la pile doit comporter une quantité suffisante de matières actives dans ses électrodes. Sa capacité est habituellement exprimée en ampères-heures ($1 \text{ Ah} = 3\,600 \text{ C}$).

Rappel :

le Coulomb est la quantité d'électricité transportée en 1 seconde par un courant de 1 ampère

I. Les piles

Au plan pratique, la capacité d'une pile est déterminée en effectuant une décharge sur une résistance constante.

L'évolution de leur tension est relevée pendant la décharge et la capacité déterminée lorsque cette tension descend à une valeur dite **tension de coupure**.

Cependant, les résultats obtenus pouvant varier dans de larges proportions en fonction de l'utilisation (consommation intermittente, consommation continue, ainsi que toutes les variantes entre les deux).

I. Les piles

b) L'énergie

Ce que l'on calcule principalement pour une pile, c'est habituellement son énergie volumique. Les piles sont en effet des modules destinés à être utilisés dans des équipements portables et doivent donc rester de dimensions modestes mais il est aussi intéressant de connaître l'énergie massique principalement pour les applications portables.

L'énergie massique théorique est exprimée en **Wh/kg**.

L'énergie volumique est exprimée en **Wh/litre**

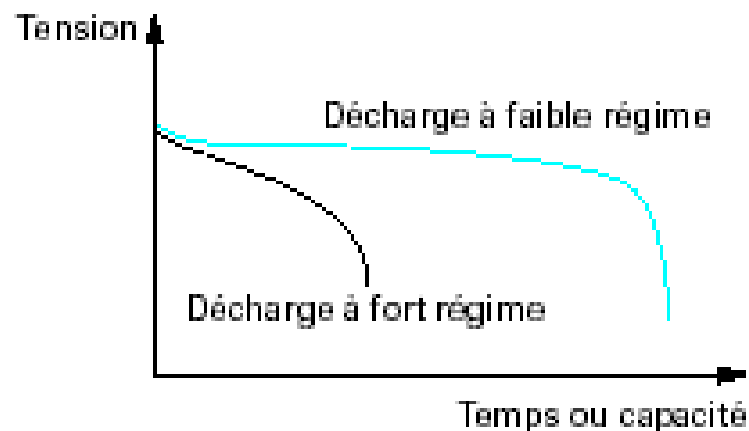
I. Les piles

c) Courbe de décharge

La courbe de décharge d'une pile est la représentation graphique de l'évolution de sa tension aux bornes pendant la décharge.

Cette évolution est représentée en fonction soit du temps, soit de la capacité déchargée, dans des conditions fixées : généralement à courant quasi constant sur une résistance à une température donnée.

Il est possible d'effectuer des décharges à puissance constante, mais celles-ci sont plutôt utilisées pour la caractérisation des accumulateurs et rarement des piles.



I. Les piles

d) Bilan énergétique et économique

Pour en fabriquer une pile, il faut **50** fois plus d'énergie qu'elle n'en restitue.

De plus elle contient des métaux lourds très polluants et très difficilement recyclables.

Du point de vue écologique il faudrait donc mieux lui préférer l'électricité fournie par le secteur et l'argument prix n'est pas négligeable non plus : alors que le kWh vendu par EDF nous est facturée actuellement moins de **0,15 €** (et parfois beaucoup moins pour les gros usagers), une pile qui coûte **0,5 €** ne fournit qu'environ **3 Wh**, ce qui met le prix du kWh à **150 €**.

Donc utiliser une pile, c'est consommer **50** fois plus d'énergie et **1000** fois plus d'argent !

II. Les accumulateurs

II. Les accumulateurs

En ce qui concerne les accumulateurs (ou batteries), l'énergie est stockée sous forme **chimique**. C'est la modification chimique d'un mélange appelé "**électrolyte**" qui permet d'accumuler ou de restituer cette énergie.

II. Les accumulateurs

Les accumulateurs sont caractérisés par :

- Leur **durée de vie en nombre de cycles de charge/décharge** : elle est considérée comme terminée lorsque la capacité de la batterie chute en dessous d'une valeur prédéfinie (par exemple : 70 % de la capacité nominale)
- Leur **densité d'énergie** : qui établit la relation entre le poids de la batterie et l'énergie contenue exprimée en Wh/kg
- Leur **densité de puissance** ou puissance spécifique exprimée en W/kg: est une mesure de la puissance (ou du courant) maximum délivrable
- Leur poids, leur volume...

II. Les accumulateurs

1) Les accumulateurs au plomb

Inventé en 1859 par le physicien français Gaston Planté, l'accumulateur emmagasine de l'énergie qu'il restitue selon les besoins. L'accumulateur découvert par Planté était un accumulateur au plomb, ou batterie au plomb, toujours très utilisé aujourd'hui.

Il est constitué d'un empilage d'électrodes positives, de séparateurs et d'électrodes négatives placés dans un bac couvert.

Il peut délivrer un courant électrique intense (de 100 à 500 A), mais se décharge rapidement.

La tension par cellule est d'environ 2,15V.

II. Les accumulateurs

L'un de premiers véhicules à dépasser les 100 km/h était une voiture électrique nommée la "Jamais contente" de Camille Jenatzy, en 1899 (Course Paris-Bordeaux). Elle était équipée d'accumulateurs au plomb.

Dans sa forme primaire, la batterie est constituée d'une plaque de Plomb (électrode négative), et d'une plaque de dioxyde de Plomb (électrode positive) plongées dans une solution diluée d'Acide sulfurique.

La technologie des batteries plomb est la plus répandue comme élément de stockage d'énergie électrique. Elle a beaucoup évolué depuis ses débuts. Elle est, aujourd'hui, suffisamment performante pour équiper la majorité des véhicules électriques malgré son poids. Son rapport coût/rendement étant le plus bas devrait la maintenir en service pour plusieurs années encore.



II. Les accumulateurs

a) Théorie de fonctionnement

Un accumulateur au plomb élémentaire est constitué d'une plaque de plomb spongieux (Pb) et d'une plaque de bioxyde de plomb (PbO_2) plongées dans une solution d'acide sulfurique (H_2SO_4).

1. Décharge

Lorsqu'un récepteur est relié aux bornes de l'accumulateur, les réactions chimiques provoquent la circulation d'un courant électrique.

Pendant cette décharge, le bioxyde de plomb de la plaque positive se transforme graduellement en sulfate de plomb (PbSO_4) et le plomb spongieux de la plaque négative se transforme également en sulfate de plomb.

Lorsque les plaques sont identiques, la différence de potentiel entre elles s'annule et la circulation du courant s'interrompt.

II. Les accumulateurs

2. Charge

Afin de charger l'accumulateur, il faut relier les bornes de l'accumulateur à ceux d'une **source de tension continue**.

Il faut connecter la borne + de la source de tension à la borne + de l'accumulateur, celui-ci devenant récepteur vis-à-vis de la source de tension.

Le sens de circulation du courant électrique pendant la charge est l'inverse du sens de circulation de la décharge.

Le sulfate de plomb est **dissous** par le passage du courant et les plaques reprennent leur état initial.

II. Les accumulateurs

b) Capacité de la batterie

Définition:

La capacité de la batterie est la quantité d'électricité, exprimée en Ampère x heures (Ah) qu'un accumulateur peut faire circuler pendant une période de décharge. La capacité d'une batterie diminue si l'intensité débitée est supérieure à celle spécifiée.

Dans certains cas, la lettre C (signifiant capacité) est accompagnée d'un chiffre en indice précisant le temps de décharge en régime nominal.

Par exemple $C5=100 \text{ Ah} \rightarrow I \text{ nominal est } 100/5 = 20 \text{ A.}$

Attention, toute utilisation débitant un courant d'intensité supérieure à 20 A diminue la capacité disponible.

II. Les accumulateurs

Attention, toute utilisation débitant un courant d'intensité supérieure à 20 A diminue la capacité disponible.

Le courant nominal est généralement basé sur une durée de décharge de 8 heures. Ainsi, un accumulateur de 160 A.h délivre une intensité de $160/8 = 20\text{ A}$.

Evidemment, un accumulateur peut délivrer des intensités plus importantes, ainsi la batterie de 160 A.h pourrait fournir une intensité de 60 A pendant $160/60 = 2\text{ h }40\text{ min}$.

Etat de la charge d'un accumulateur 12V (6 éléments en série) suivant sa tension au repos à 20°C:

Tension à vide	12,7	12,6	12,5	12,4	12,3	12,2	12,1
% de la charge	100	90	80	70	60	50	40

II. Les accumulateurs

c) Résistance interne

La résistance interne des accumulateurs au plomb est très faible. Ainsi, la résistance interne d'une batterie d'automobile est seulement **de 2 mΩ**.

Une telle batterie de 12 V est généralement constituée de **6 éléments de 2 V** groupés en série.

Le courant qu'elle peut fournir au démarrage du véhicule est de l'ordre de **200 à 400 A**, pendant un temps assez court.

Le courant de court-circuit est de **$12/0,002 = 6000 \text{ A}$!**

L'énergie dissipée par effet Joule dans la résistance interne serait :
 $0,002 \times 6000^2 = 72 \text{ kW}$

Inutile d'insister sur le danger d'un tel court circuit, l'énergie dissipée par effet Joule peut entraîner la brusque vaporisation de l'électrolyte et l'explosion de la batterie.

II. Les accumulateurs

En résumé :

Les accumulateurs au plomb présentent les avantages suivants :

- Nombre de cycles de charge/décharge variant de 600 à 900 sur un banc d'essai à 300 sur un véhicule
- Une insensibilité aux traitements mécaniques et électriques
- Un éléments recyclable à 99,96 %.
- Un coût à l'achat le plus faible

Ces batteries ont les inconvénients suivants :

- Une énergie spécifique, ou énergie massique, faible, de 30 Wh/kg pour les éléments étanches à 40 Wh/kg pour les éléments ouverts
- Une mauvaise tenue aux décharges profondes
- Une réduction des performances pour des températures inférieures à 0 °C

II. Les accumulateurs

2) Les accumulateurs au nickel-cadmium

Inventée par Thomas Alva EDISON, la technologie nickel/cadmium (Ni/Cd) est aujourd'hui bien connue.

L'anode est chimiquement imprégnée de **nickel** et la cathode de **cadmium** est moulée dans le plastique sur un substrat en acier.

Le séparateur est en fibres.

L'électrolyte est un alcalin liquide.

Les cellules sont montées dans un caisson en polypropylène.

La batterie **est refroidie par un système à eau ou à air** et nécessite un entretien régulier, toutes les 50 à 100 décharges.

L'énergie spécifique est à **55 Wh/kg** et la densité d'énergie atteint **80 à 150 Wh/l**.

La tension par cellule est de **1,2V**.

II. Les accumulateurs

C'est ce type de batteries (SAFT) qui équipait les modèles électriques de Peugeot et Renault.

Renault Clio électrique

Batteries : nickel-cadmium Saft, 114 V 300 kg

Autonomie: 70 km

Temps de recharge : 6 à 7 h sur prise 220 V/16 A (ou 1/2 h en borne de recharge rapide pour 75 % de charge)

Vitesse maximale : 95 km/h

Consommation : 22 kWh /100 km

Accélération de 0 à 50 km/h : 8,3 sec

Peugeot 106 électrique

Batteries : nickel-cadmium Saft, 120 V, 252 kg

Autonomie : 80 km

Temps de recharge : 6 h sur prise 220 V / 16 A (ou 1/2 h en borne de recharge rapide pour 75 % de charge)

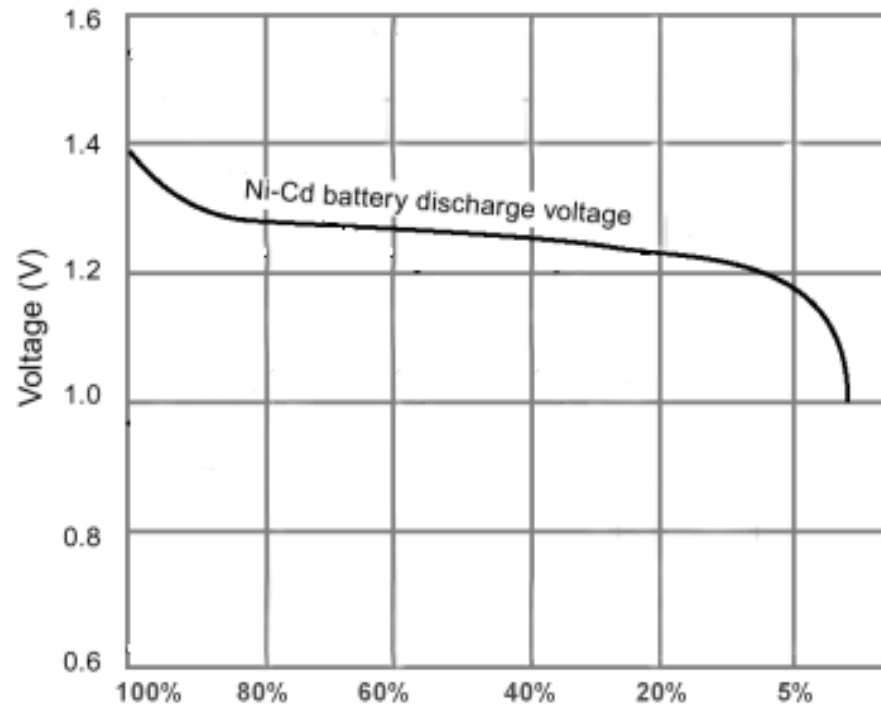
Vitesse maximale : 90 km/h

Consommation : 20 kWh /100 km

Accélération de 0 à 50 km/h : 8,3 sec

II. Les accumulateurs

La tension lors de la décharge reste stable, même si la consommation augmente fortement. Pour le matériel ayant besoin d'un courant dérivé de haute-cadence, ce type de batterie est plus stable que les autres. Les performances ne sont pas altérées, même en cas de non utilisation prolongée.



II. Les accumulateurs

On considère pour les calculs la tension nominale "fixe" à **1,2 Volts**. Cette tension est invariable quelque soit la technologie ou la capacité de l'élément.

Mais son efficacité énergétique est **faible**, ce qui veut dire une forte consommation d'énergie (chaleur) et une maintenance importante.

Comme dans la batterie au Plomb, il y a consommation **d'eau** lors de l'électrolyse de l'électrolyte, mais de manière plus importante.

Son prix, **4** fois supérieur à celui de la batterie au Plomb, et le contrôle de sa température de fonctionnement par un dispositif de refroidissement (ou de réchauffement) sont ces principaux inconvénients.

II. Les accumulateurs

En résumé :

Les éléments Ni-Cd ont les qualités suivantes :

- Plus légers et plus compacts que les éléments au plomb.
- Durée de vie élevée (1 500 cycles) ; elle augmente si la profondeur de décharge est faible (près de 100 000 cycles à 10 % de profondeur de décharge)
- Recharge rapide : jusqu'à 80 % en 1 h 30, recharge complète en 6 h
- Plage de température de fonctionnement importante (-30°C à +50°C)
- Insensibilité aux traitements mécaniques et électriques
- Opérations de maintenance simplifiées
- Aptitude à supporter la décharge profonde
- Éléments recyclables à 99,96 %
- Coût d'exploitation le plus bas du marché, malgré un coût initial élevé.

II. Les accumulateurs

Ces batteries ont les inconvénients suivants :

- Grande toxicité du cadmium.
- Usure prématurée en mode tampon, ce qui pose des problèmes avec les ordinateurs portables, les téléphones sans fils...

L'ensemble de ces qualités fait que l'on recommande le couple Ni-Cd dans toutes les applications **d'outillage portatif**, mais qu'on le rejette de celles où un fonctionnement **tampon** est demandé.

L'effet mémoire n'est pas gênant, car il n'apparaît que lentement. Une décharge complète périodique suffit alors.

II. Les accumulateurs

3) Les accumulateurs au nickel-hydrure métalliques

La technologie des batteries au nickel/hydrure métallique (Ni MH) est parmi les plus performantes à température ambiante. De plus, elle est pratiquement non polluante en comparaison avec les autres technologies comme le Ni/Cd.

Ce système fonctionne sensiblement de la même façon que la technologie Ni-Cd. Son développement est en pleine expansion.

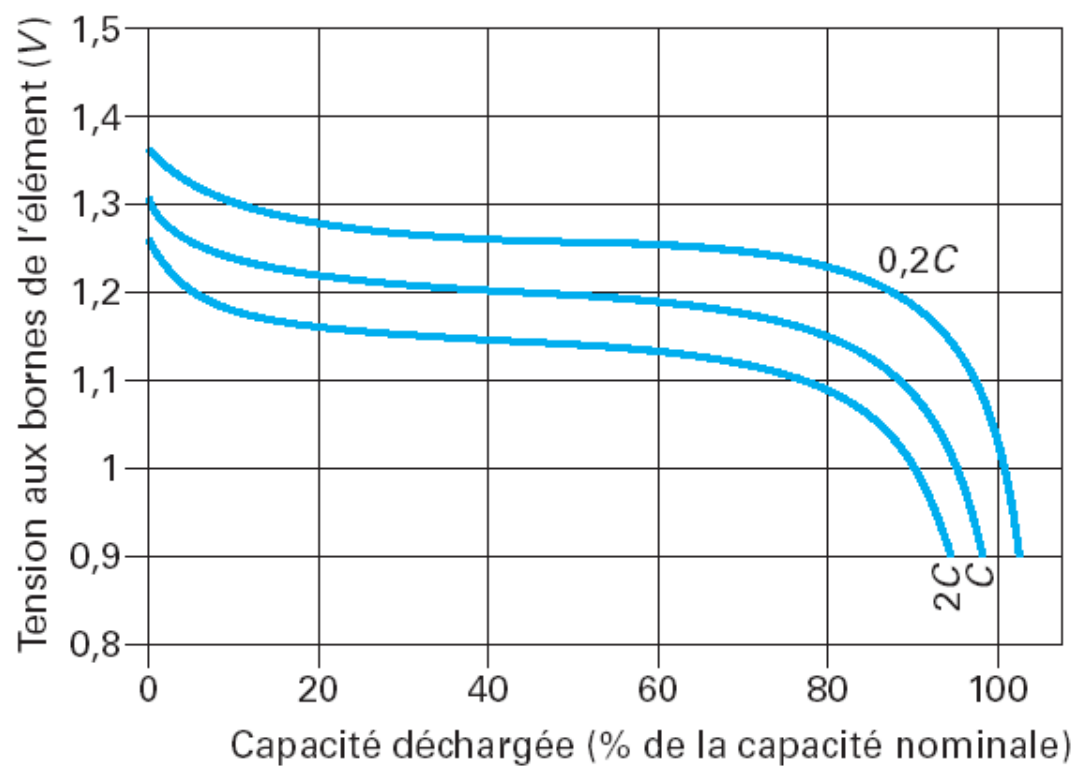
La tension par cellule est de 1,2V.

L'accumulateur Ni-MH diffère de l'accumulateur Ni-Cd au niveau de l'électrode négative dont le matériau actif est, au lieu de cadmium, de l'hydrogène absorbé dans un alliage métallique.

C'est l'accumulateur idéal pour les régimes impulsionnels.

II. Les accumulateurs

L'accumulateur Ni-MH présente une énergie spécifique élevée (80 Wh/kg, à comparer aux 55 ou 35 Wh/kg, respectivement, des systèmes Ni-Cd ou plomb-acide



(a) à 20 °C

II. Les accumulateurs

4) Les accumulateurs au Lithium-Ion

Le lithium est le plus léger des métaux, il offre **le plus grand potentiel électrochimique et il génère la plus grande quantité d'énergie.**

La batterie Li-ion nécessite **peu d'entretien**, ce qui constitue un avantage qu'aucune autre composition chimique ne peut égaler.

Il n'y a pas de mémoire et aucun cyclage périodique n'est requis pour prolonger la durée de vie de la batterie.

En plus de sa densité d'énergie élevée et de son poids léger, le degré d'autodécharge de la Li-ion est deux fois moins élevé que celui de la NiCd et de la NiMH, ce qui fait de la Li-ion un produit qui convient très bien aux applications modernes.

Par contre, la Li-ion est **fragile** et requiert **un circuit de protection** pour assurer un fonctionnement sécuritaire.

II. Les accumulateurs

Le courant de charge est **modéré**, et la charge de la batterie doit être effectuée en respectant des normes rigoureuses.

En outre, la Li-ion est sujette au vieillissement, qu'elle soit utilisée ou non.

La plupart des nouveaux éléments Li-ion sont maintenant ajustées à **3,50 V**. La tolérance applicable à toutes les batteries Li-ion est exactement de ± 0.05 volt par élément.

Le temps de charge de toutes les batteries Li-ion est d'environ **3 heures** à un courant de charge initial de **1 C**.

La batterie reste froide pendant la charge.

La pleine charge est obtenue lorsque la tension atteint le seuil supérieur de tension, et lorsque l'intensité du courant diminue et se stabilise à environ 3 % de sa capacité nominale, ou environ 0,03 C.

II. Les accumulateurs

En augmentant l'intensité du courant de charge du chargeur Li-ion, on ne raccourcit pas beaucoup le temps de charge. Bien que la tension maximale soit atteinte plus rapidement en utilisant une plus grande intensité de courant, il faudra plus de temps pour atteindre la charge maximale.

Circuit de protection :

Les blocs-batteries Li-ion commerciaux contiennent des dispositifs de protection redondants pour assurer la sécurité en toutes circonstances.

Typiquement, un TEC (transistor à effet de champ) ouvre si la tension de charge d'un élément quelconque atteint 4,30 V, et un fusible grille si la température des éléments approche 90 °C (194 °F).

II. Les accumulateurs

En outre, **un interrupteur à pression** dans chaque élément interrompt définitivement le courant de charge si on excède un niveau sécuritaire de pression, et les circuits de contrôle internes de niveau de tension isolent la batterie si les seuils inférieurs et supérieurs de tension sont atteints.

La plupart des fabricants ne vendent pas directement d'éléments Li-ion, mais ils les offrent plutôt sous forme de **blocs-batteries** complets avec circuit de protection.

Cette protection est compréhensible lorsqu'on considère les dangers d'explosion et d'incendie qui existeraient si la batterie était chargée et déchargée au-delà de ses limites sécuritaires.

II. Les accumulateurs

En résumé :

- La Li-ion est bien cotée au niveau du rendement et de la fiabilité.
- Les approvisionnements en Li-ion se sont améliorés et les prix sont devenus compétitifs avec les équivalents à base de nickel.
- La Li-ion s'est taillée une grande part du marché au niveau des appareils portatifs exigeant des éléments de petites dimensions. Les téléphones mobiles et les ordinateurs portatifs sont les plus grands utilisateurs de batteries.
- Mode tampon non recommandé pour la Li-ion.
- Nécessite un dispositif électronique de gestion de la batterie

II. Les accumulateurs

5) Conclusion sur les batteries

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques de quelques types commercialisés

	Plomb	Ni/Cd	Ni/MH	Li phosphate	Li ion	Li polymère
Energie spécifique (Wh/kg)*	30-50	45-80	60-110	120-140	150-190	150-190
Densité d'énergie (Wh/litre)*	75-120	80-150	220-330	190-220	220-330	220-330
Puissance en pointe (W/kg)	Jusqu'à 700		Jusqu'à 900	Jusqu'à 800	Jusqu'à 1500	Jusqu'à 250
Nombre de cycle (charge/décharge)	400-600(1) 1200(2)	2000	1500	>2000	500-1000	200-300
Autodécharge par mois	5%	20%	30%	5%	10%	10%
Tension nominale d'un élément	2V	1,2V	1,2V	3,2V	3,6V	3,7V

II. Les accumulateurs

	Plomb	Ni/Cd	Ni/MH	Li phosphate	Li ion	Li polymère
Gamme de température de fonctionnement	-20°C à 60°C	-40°C à 60°C	-20°C à 60°C	0°C à 45°C (charge) -20°C à 60°C (décharge)	-20°C à 60°C	0°C à 60°C
Avantages	Faible coût	Fiabilité Performan ces à froid	Très bonne densité d'énergie	Très bonne densité d'énergie, sécurité, coût, cyclabilité	Excellente énergie et puissance	Batteries minces possibles
Inconvénients	Faible énergie Mort subite	Relativem ent basse énergie Toxicité	Coût des matériaux de base Comportem ent en température	Charge à basse T°	Sécurité des gros éléments Coût	Performances à froid Coût
Coûts Indicatifs ⁽³⁾ (€/kWh)	200 à 250 ⁽¹⁾ 200 ⁽²⁾	600	1500 à 2000	1000 à 1800	2000	1500 à 2000

* Les chiffres extrêmes des fourchettes correspondent à dents d'éléments (les gros éléments ayant en général des énergies plus élevées) ou à des conceptiplications différentes.
(1) étanche; (2) tubulaire ; (3) pour les volumes actuels de prc